

Chapitre 3

Le contrôle a posteriori de la VaR — corrigés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Le principe du contrôle a posteriori

- (a) Une **exception** survient lorsque la perte réellement subie excède la VaR annoncée la veille. Un excès d'exceptions par rapport au nombre attendu signale un modèle qui **sous-estime** le risque — une VaR trop basse. Un déficit signale, à l'inverse, un modèle inutilement **conservateur**, qui immobilise du capital réglementaire en excès sans nécessité.
- (b) Le rendement **hypothétique** correspond à un portefeuille figé sur tout l'horizon — c'est précisément ce que la VaR est censée prédire. Le rendement **réel** intègre en plus les transactions intrajournalières, les commissions et les revenus d'intérêts nets — c'est ce que surveillent en pratique les régulateurs. Si le modèle passe le contrôle avec le rendement hypothétique mais échoue avec le rendement réel, le problème vient de l'activité intrajournalière et non du modèle de risque; l'inverse indiquerait une méthodologie de modélisation à revoir en profondeur.
- (c) Sous l'hypothèse que le modèle est correctement calibré au niveau p , le nombre d'exceptions N sur T jours suit une loi binomiale d'espérance pT et de variance $p(1-p)T$. Pour T grand, l'approximation normale $z = (N - pT) / \sqrt{p(1-p)T}$ fournit un test simple. Ce test ne fait aucune hypothèse sur la *forme* de la distribution des rendements (normale, Student, etc.) : seul le *comptage* des exceptions importe, ce qui le rend applicable quelle que soit la méthode — paramétrique ou non — ayant servi à calculer la VaR elle-même.
- (d) L'horizon doit rester **court**, typiquement un jour, afin de maximiser le nombre d'observations disponibles pour le test et de limiter les effets d'un changement de composition du portefeuille au cours de la période. Le niveau de confiance testé ne doit pas être trop **élevé** : à 99 %, le nombre d'exceptions attendu est si faible (2,5 sur 250 jours) que le test manque structurellement de puissance pour distinguer un modèle correct d'un modèle légèrement défaillant.

Corrigé de l'exercice 2 — Les règles de Bâle et l'arbitrage des erreurs

- (a) Pour une VaR à 99 % sur $T = 250$ jours : la zone **verte** tolère jusqu'à quatre exceptions sans pénalité; à partir de **cinq**, la banque entre en zone **jaune**, où un facteur multiplicatif croissant s'applique au capital requis; au-delà d'un seuil plus élevé encore, la zone **rouge** entraîne une pénalité automatique.
- (b) L'**erreur de type 1** rejette à tort un modèle en réalité correct — elle pénalise injustement la banque. L'**erreur de type 2** ne rejette pas un modèle en réalité incorrect — elle laisse le régulateur passer à côté d'une sous-estimation du risque. L'erreur de type 1 est donc celle qui menace la banque, l'erreur de type 2 celle qui menace le régulateur.
- (c) Avec $p = 0,01$ et $T = 250$, l'espérance du nombre d'exceptions est 2,5 : arrondir naïvement suggérerait un seuil de rejet à trois. Mais fixer le seuil à **quatre** plutôt que trois limite l'erreur de type 1 à un niveau acceptable (10,8 % pour un rejet à partir de cinq, voir exercice 6) : un seuil plus bas pénaliserait trop souvent, par pur hasard statistique, une banque dont le modèle est en réalité parfaitement calibré.
- (d) Abaisser le niveau de confiance testé de 99 % à 95 % fait passer le nombre d'exceptions attendu d'environ 2,5 à environ 13 par an, ce qui redonne de la puissance statistique au test (il devient plus facile de distinguer un modèle correct d'un modèle légèrement défaillant). Le prix à payer : il faut alors un multiplicateur k de capital plus élevé pour retrouver, au niveau du capital réglementaire final, une protection équivalente à celle obtenue avec le seuil de 99 % d'origine.

Corrigé de l'exercice 3 — La couverture conditionnelle

- (a) Le simple comptage ne renseigne que sur le nombre *total* d'exceptions, pas sur leur répartition dans le temps. Un modèle peut produire un nombre d'exceptions globalement acceptable tout en les concentrant sur quelques semaines seulement — signe d'un problème réel (hausse de volatilité non captée, positions déplacées vers des zones de risque non couvertes) que le

comptage seul ne détecte pas.

- (b) Le test de Christoffersen compare la probabilité d'observer une exception le jour t sachant qu'il y en a eu une la veille, à la probabilité d'en observer une sachant qu'il n'y en a pas eu la veille. Si le modèle est correctement calibré, ces deux probabilités conditionnelles devraient être égales (et égales à p) : les exceptions devraient survenir indépendamment les unes des autres dans le temps.
- (c) Le test combiné de couverture conditionnelle $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind}$ additionne la statistique du test de taux de défaillance non conditionnel (LR_{uc} , qui teste le *nombre* d'exceptions) et celle du test d'indépendance (LR_{ind} , qui teste leur *regroupement* dans le temps). Il suit asymptotiquement une loi du χ^2 à **deux** degrés de liberté (contre un seul pour le test d'indépendance isolé), d'où un seuil de rejet plus élevé, 5,991, contre 3,84 pour LR_{ind} seul — deux degrés de liberté au lieu d'un, car le test combiné évalue simultanément deux hypothèses distinctes.
- (d) Les études empiriques montrent une VaR déclarée souvent supérieure de 60 % ou plus au 99^e centile réellement observé des P&L, avec un nombre d'exceptions anormalement **faible** même en période agitée. Ce constat traduit un **déficit** d'exceptions plutôt qu'un excès : les banques américaines apparaissent, en moyenne, structurellement trop conservatrices dans leur déclaration de VaR.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Juger, après coup, les trois chapitres précédents

- (a) L'introduction s'arrêtait après avoir fixé trois choix — quelle mesure, à quel niveau, par quelle méthode — sans fournir de critère permettant de vérifier, après coup, si ces choix avaient produit une VaR fiable. Ce chapitre comble exactement ce vide : le test de défaillance binomial ne s'intéresse qu'au *comptage* des dépassements de la VaR annoncée, sans se soucier de la méthode qui l'a produite — pondération par l'âge ou la corrélation (chapitre 1), GEV ou POT (chapitre 2), paramétrique ou non. Le backtesting est ainsi le juge neutre, en aval, de tout choix effectué en amont selon la grille à trois axes de l'introduction : il ne juge que le résultat réalisé, jamais la théorie qui l'a produit.
- (b) Le bilan du chapitre 2 attribuait les intervalles de confiance larges de l'EVT à la rareté intrinsèque des données sur les événements extrêmes : on ne peut pas mieux estimer ξ ou β quand on ne dispose que de quelques dizaines d'observations de queue. Ce chapitre révèle une seconde manifestation, distincte, de cette même rareté : sur 250 jours de backtesting annuel, à peine 2,5 exceptions sont attendues à 99 %, un nombre bien trop faible pour qu'un test statistique distingue nettement un modèle correct d'un modèle légèrement défaillant (erreurs de type 1 et de type 2 toutes deux proches de 10–13 %, voir exercice 6). La rareté des données limite donc le risque extrême par deux voies indépendantes : elle rend l'*estimation* de la queue imprécise (chapitre 2), et elle rend sa *validation* peu puissante (ce chapitre) — deux symptômes distincts d'une seule et même cause, la faible fréquence des événements rares.
- (c) Les bilans des chapitres 1 et 2 partageaient un même défaut : des méthodes entièrement construites à partir de données déjà observées, incapables par construction d'anticiper l'inédit. Le test de Christoffersen introduit un critère d'une nature entièrement différente, qui ne porte ni sur le passé des données d'entrée ni sur l'extrapolation de leur queue, mais sur la *structure temporelle des erreurs du modèle lui-même* : ses exceptions se regroupent-elles ? Un modèle peut produire, en moyenne sur l'année, exactement le bon nombre d'exceptions — satisfaisant ainsi pleinement le test de défaillance — tout en les concentrant en une poignée de semaines volatiles, trahissant une insensibilité à la dynamique de la volatilité que ni le chapitre 1 ni le chapitre 2 n'étaient conçus pour détecter, puisque tous deux jugent la qualité d'une méthode d'estimation, non le comportement dans le temps de ses erreurs.
- (d) L'introduction réservait la notion de précision statistique — mesurable par un intervalle de confiance — au bruit inhérent à l'estimation d'une quantité à partir d'un échantillon fini. Ce

chapitre décrit un écart d'une tout autre nature : des banques déclarant une VaR volontairement supérieure de 60 % ou plus au centile réellement observé. Cet écart ne se réduit pas en récoltant plus de données ni en changeant d'estimateur, contrairement au bruit statistique de l'introduction ou à l'incertitude structurelle du chapitre 1 (incapacité à anticiper l'inédit) : il résulte d'un choix *délibéré* du risk manager d'ajouter une marge de prudence. Ce chapitre complète ainsi la typologie de l'introduction en identifiant une troisième source d'écart entre VaR annoncée et pertes réalisées — ni le bruit d'estimation, ni l'incapacité structurelle à anticiper l'inédit, mais un choix de conservatisme assumé, que seul le backtesting permet de mettre au jour.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Le test binomial de défaillance, chiffré

On a $T = 252$, $p = 0,05$.

- (a) $pT = 0,05 \times 252 = 12,6$, et $\sqrt{p(1-p)T} = \sqrt{0,05 \times 0,95 \times 252} = \sqrt{11,97} = 3,460$.
- (b) Pour $N = 20$: $z = (20 - 12,6)/3,460 = 2,139$. Comme $2,139 > 1,96$, le modèle est **rejeté** au niveau de test de 95 %.
- (c) Pour $N = 15$: $z = (15 - 12,6)/3,460 = 0,694$. Comme $|0,694| < 1,96$, le modèle est désormais **accepté**.
- (d) Le seuil continu de rejet est $N^* = pT + 1,96\sqrt{p(1-p)T} = 12,6 + 1,96 \times 3,460 = 19,38$. Pour $N = 19$: $z = (19 - 12,6)/3,460 = 1,850 < 1,96$ (accepté) ; pour $N = 20$: $z = 2,139 > 1,96$ (rejeté). Le modèle est donc rejeté à partir de $N = 20$ exceptions — exactement le nombre observé chez J.P. Morgan en 1998.

Corrigé de l'exercice 6 — Les zones de Bâle, chiffrées

On utilise la loi binomiale exacte $P(N = k) = \binom{T}{k} p^k (1-p)^{T-k}$.

- (a) $P(N \geq 5 \mid T = 250, p = 0,01) = \sum_{k=5}^{250} \binom{250}{k} 0,01^k 0,99^{250-k} = 10,78 \%$.
- (b) $P(N < 5 \mid T = 250, p = 0,03) = \sum_{k=0}^4 \binom{250}{k} 0,03^k 0,97^{250-k} = 12,82 \%$.
- (c) $P(N \geq 4 \mid T = 250, p = 0,01) = 24,19 \%$ — plus du double du taux obtenu en (a). Exiger un modèle sans la moindre marge (rejet dès la quatrième exception) pénaliserait donc à tort près d'une banque bien calibrée sur quatre, un taux d'erreur de type 1 jugé excessif ; tolérer quatre exceptions ramène ce taux à un niveau plus raisonnable, d'où le choix bâlois.
- (d) $P(N \geq 17 \mid T = 250, p = 0,05) = 12,50 \%$, un ordre de grandeur globalement comparable au 10,78 % obtenu en (a) pour le cadre bâlois à 99 % — confirmant qu'abaisser le niveau de confiance testé à 95 %, avec un seuil de rejet ajusté en conséquence, ne dégrade pas fondamentalement le contrôle de l'erreur de type 1, tout en améliorant la puissance du test contre l'erreur de type 2.

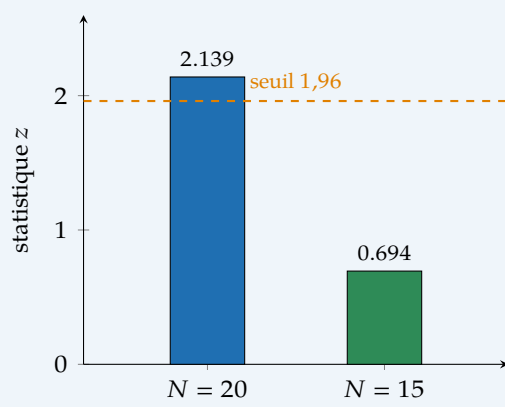


FIG. 1 : Statistique z du test de défaillance, avant et après amélioration du modèle.

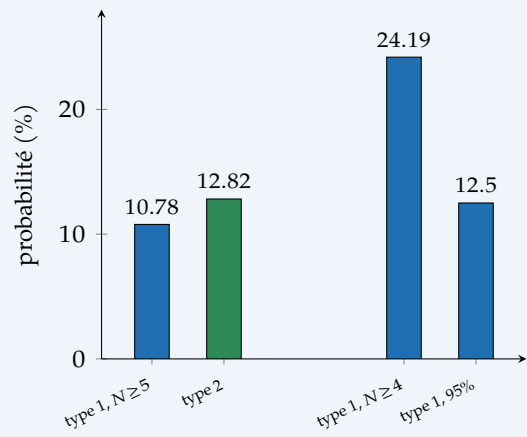


FIG. 2 : Erreurs de type 1 (bleu) et de type 2 (vert) selon le seuil de rejet et le niveau de confiance.